TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN LUIS POTOSÍ

TecnológicoNacional de México Instituto Tecnológico de San Luis Potosí

Gestión de operaciones

Configuración IDS

Alumnos:

Hernández Mendoza José Aurelio

Fecha: 01 de agosto, 2026

Contenido

Instalación de Suricata 1

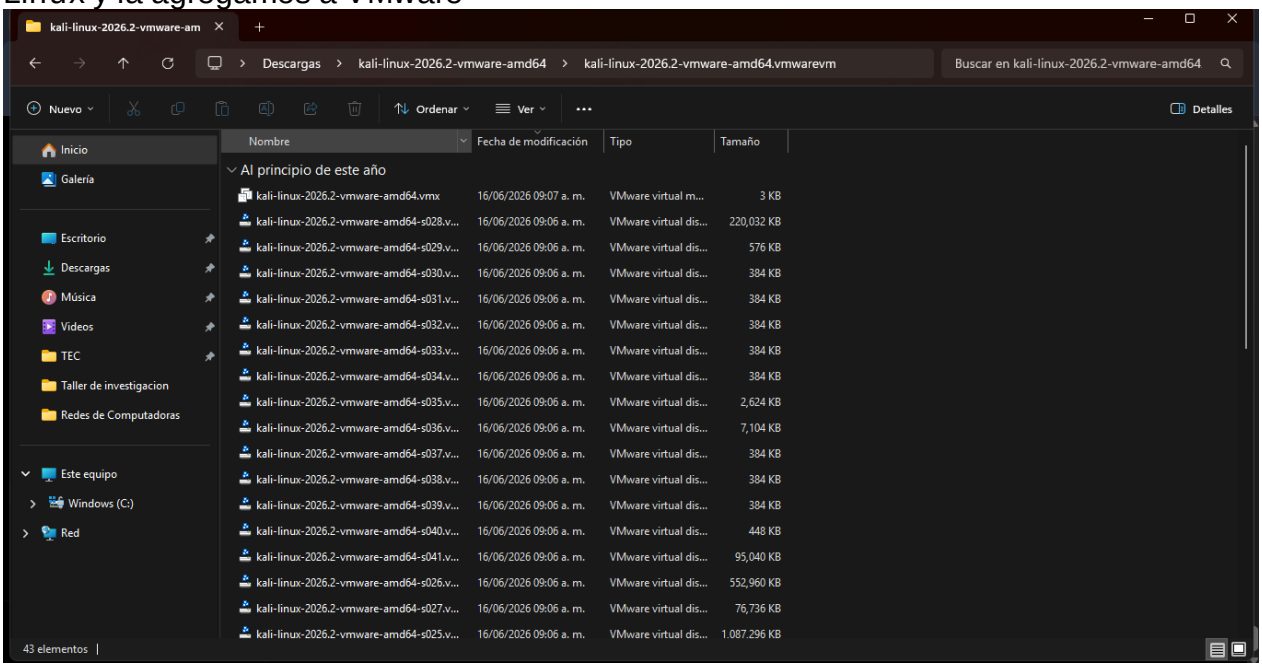
Implementar suricata en Wazuh 10

Regla personalizada en Suricata 14

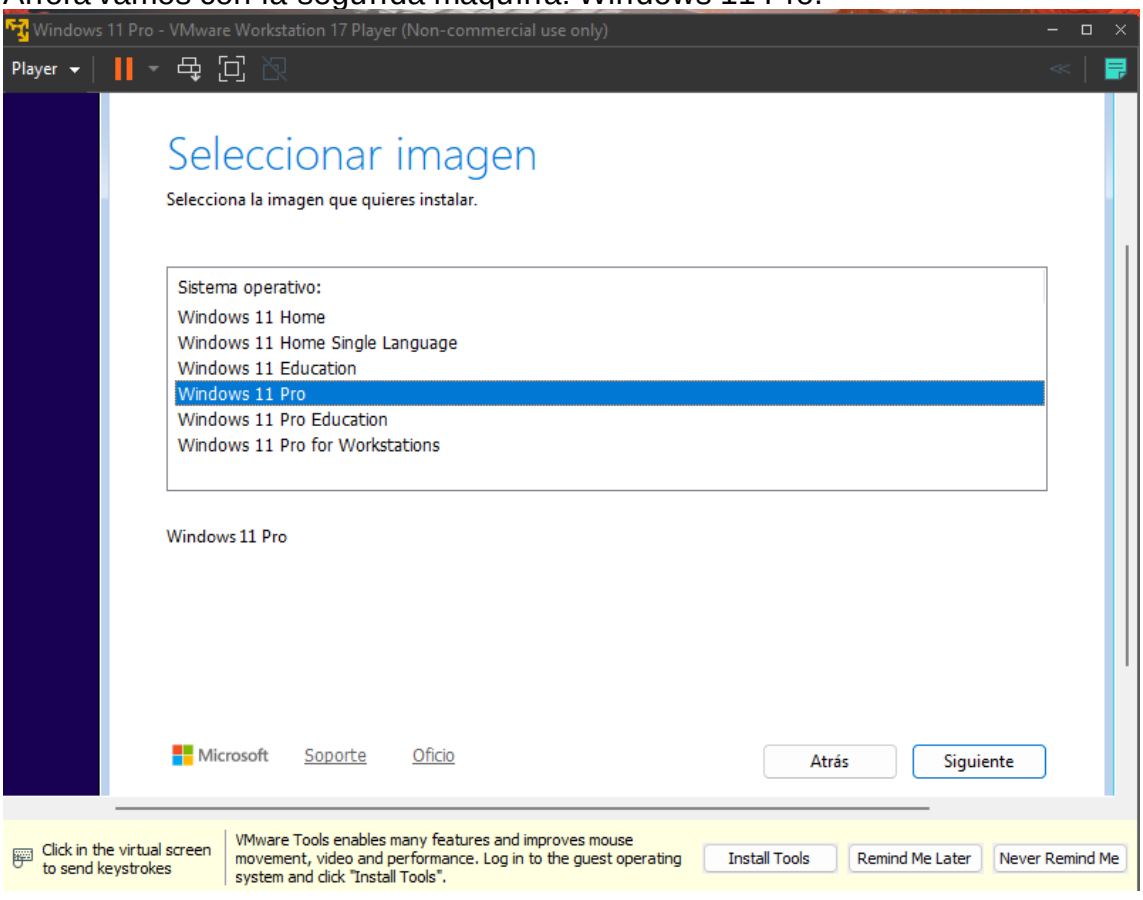
Conclusión 16

Instalación de Suricata

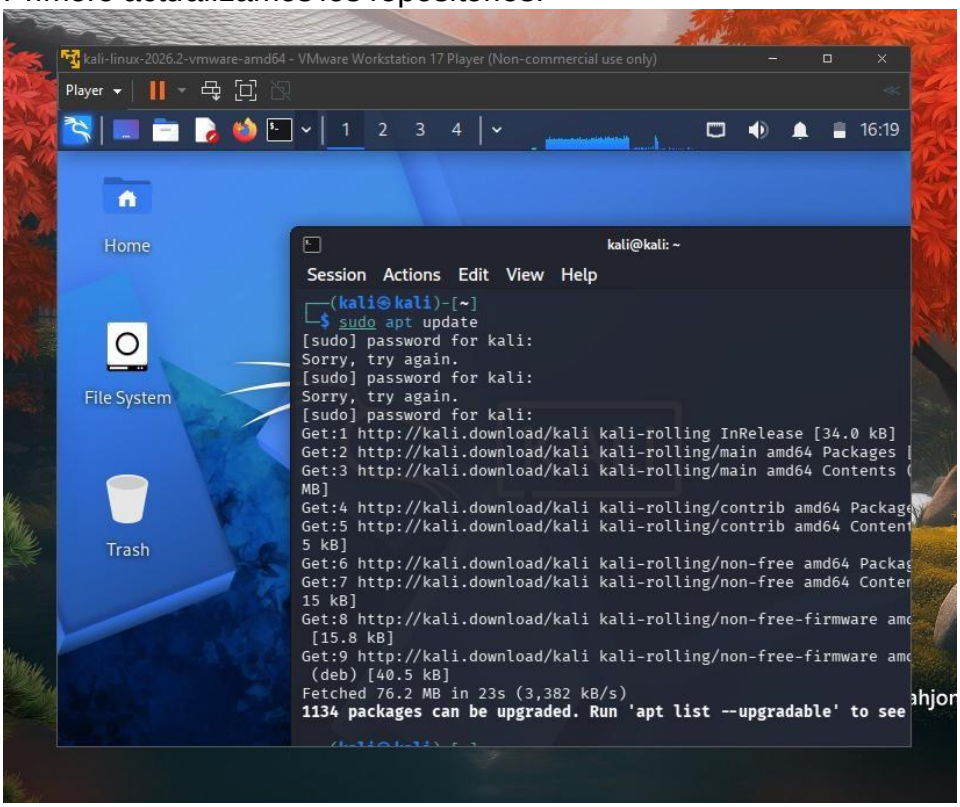
Como primer paso descargamos Kali Linux, aquí ya obtuvimos la máquina virtual de Kali Linux y la agregamos a VMware



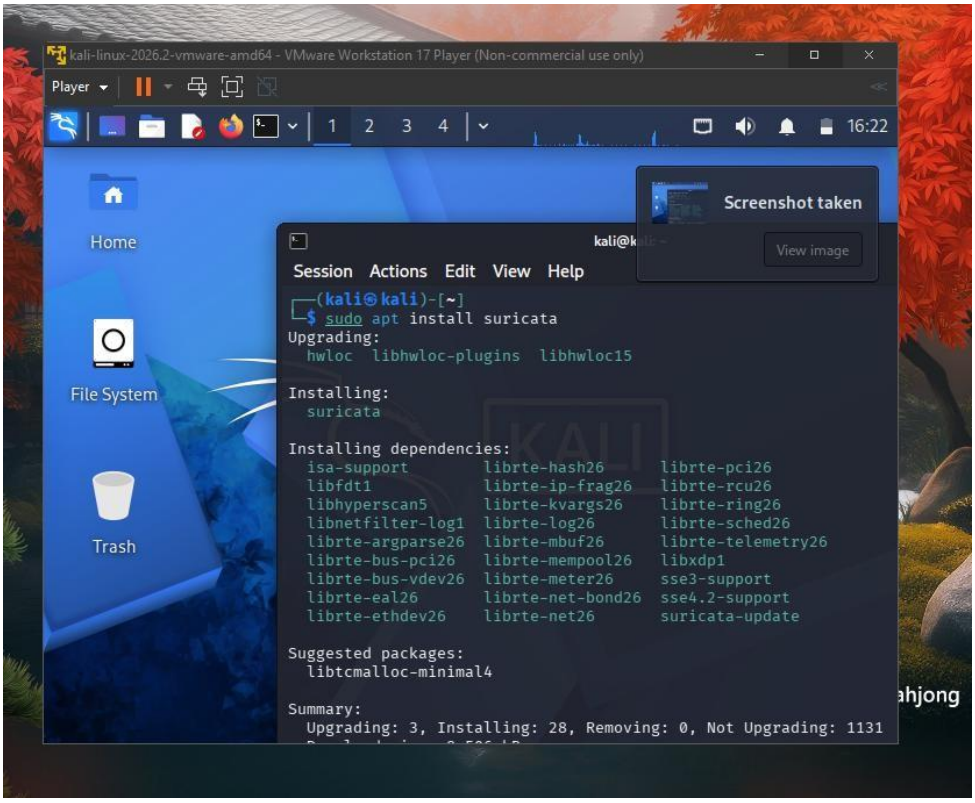
Ahora vamos con la segunda máquina: Windows 11 Pro.



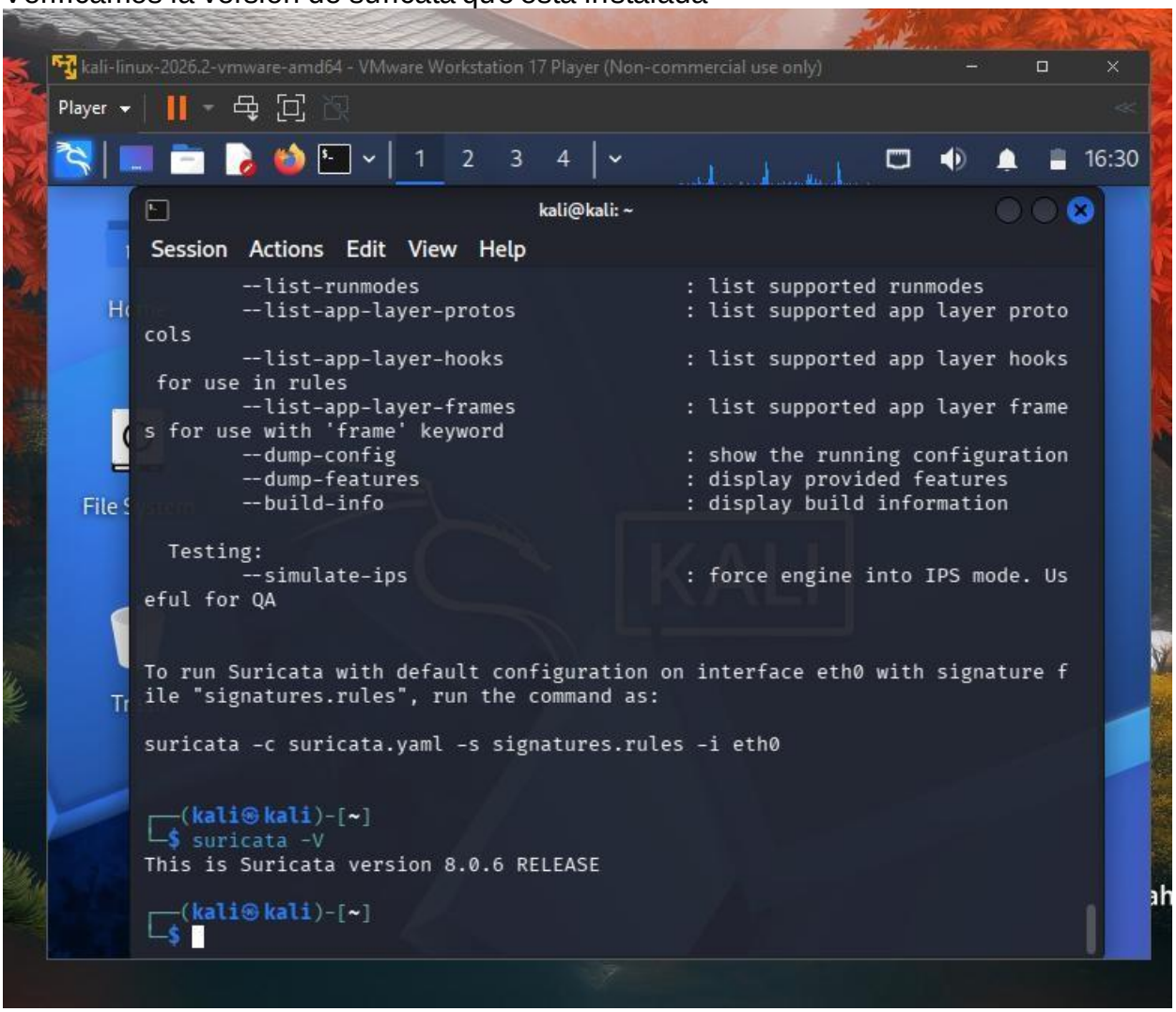
Por último, instalaremos suricata en la máquina virtual Kali Linux por medio la terminal Primero actualizamos los repositorios:



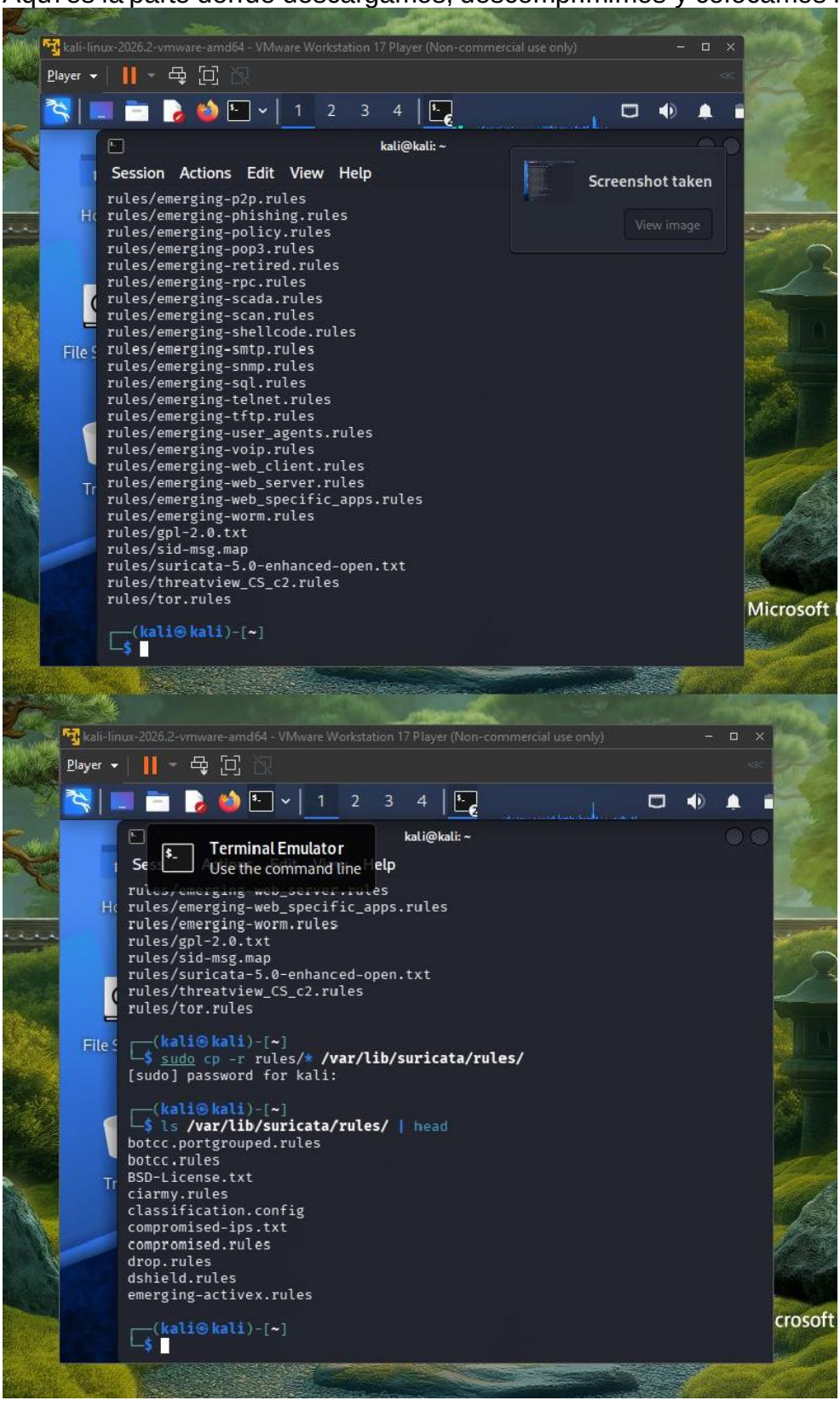
Ponemos el comando de instalar suricata



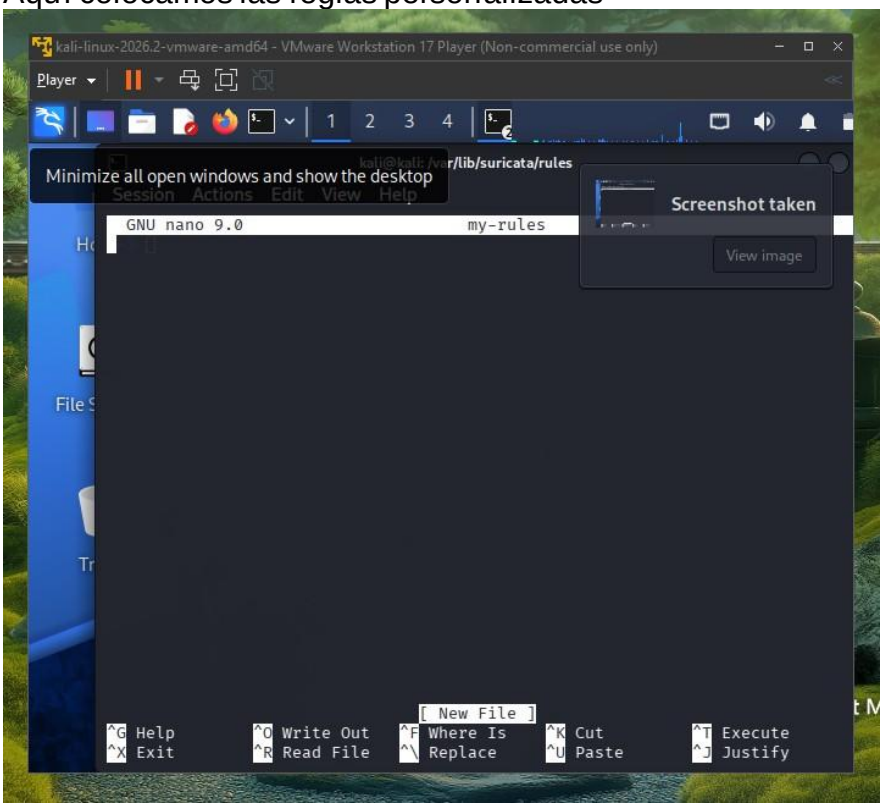
Verificamos la versión de suricata que está instalada



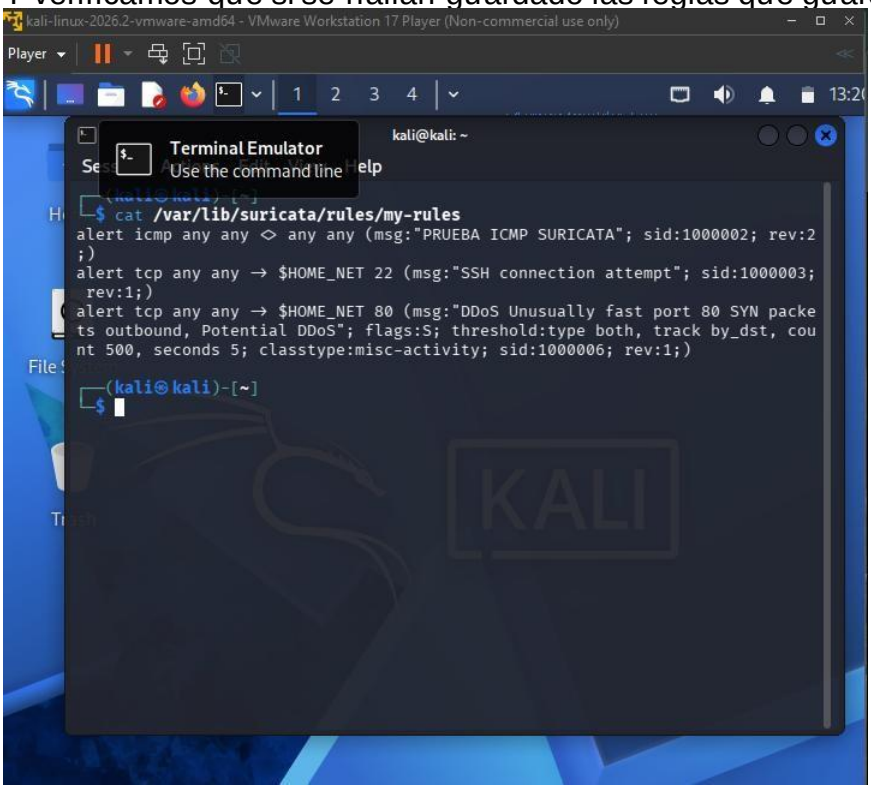
Aquí es la parte donde descargamos, descomprimimos y colocamos las reglas



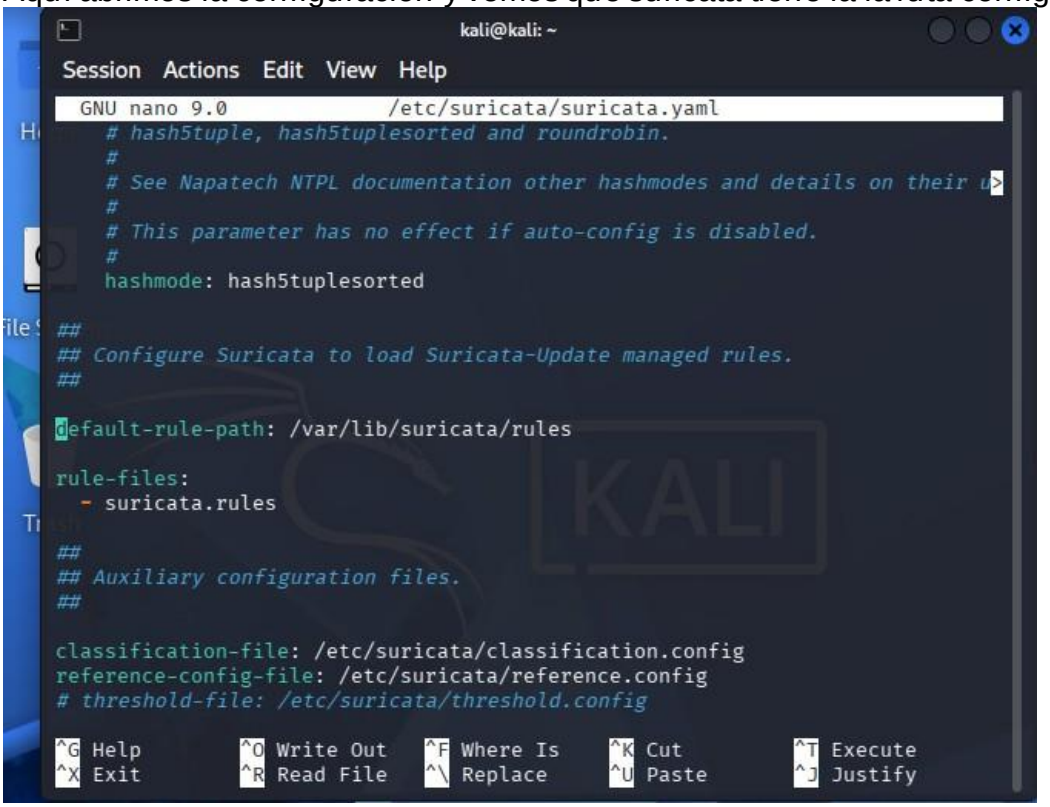
Aquí colocamos las reglas personalizadas



Y verificamos que si se hallan guardado las reglas que guardamos



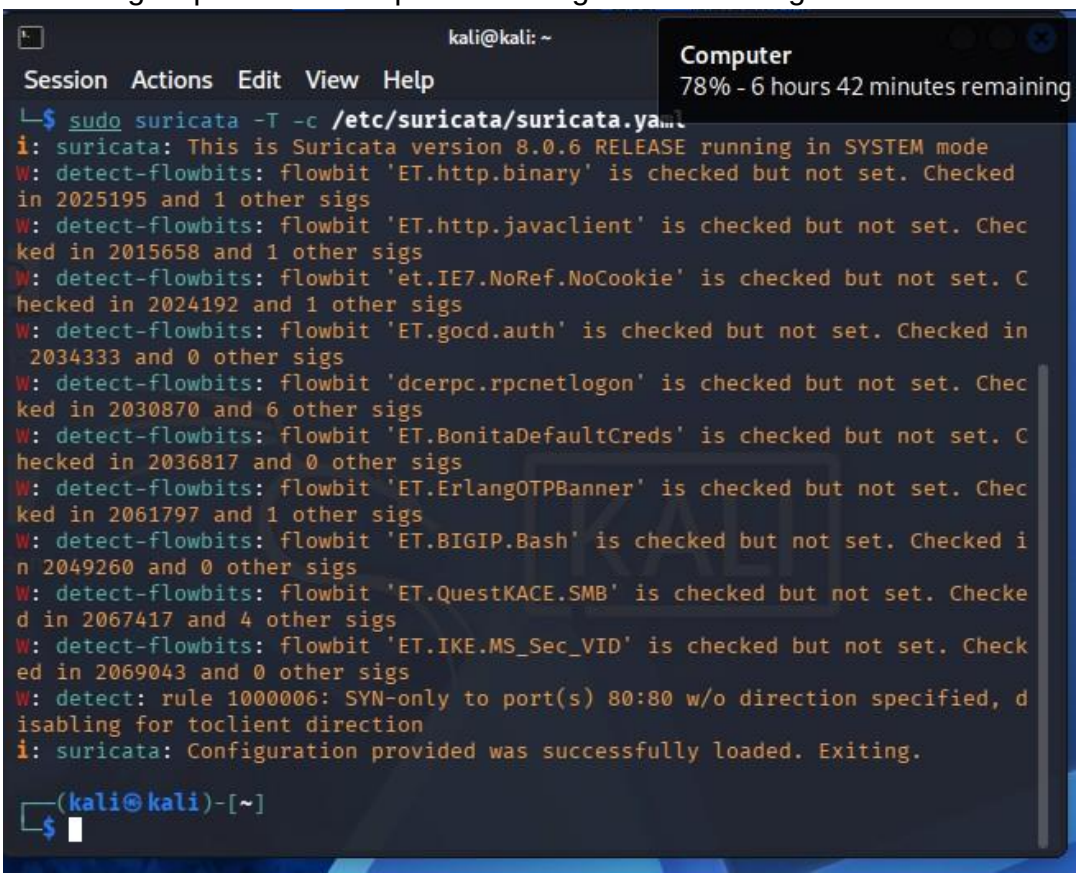
Aquí abrimos la configuración y vemos que suricata tiene la la ruta configurada



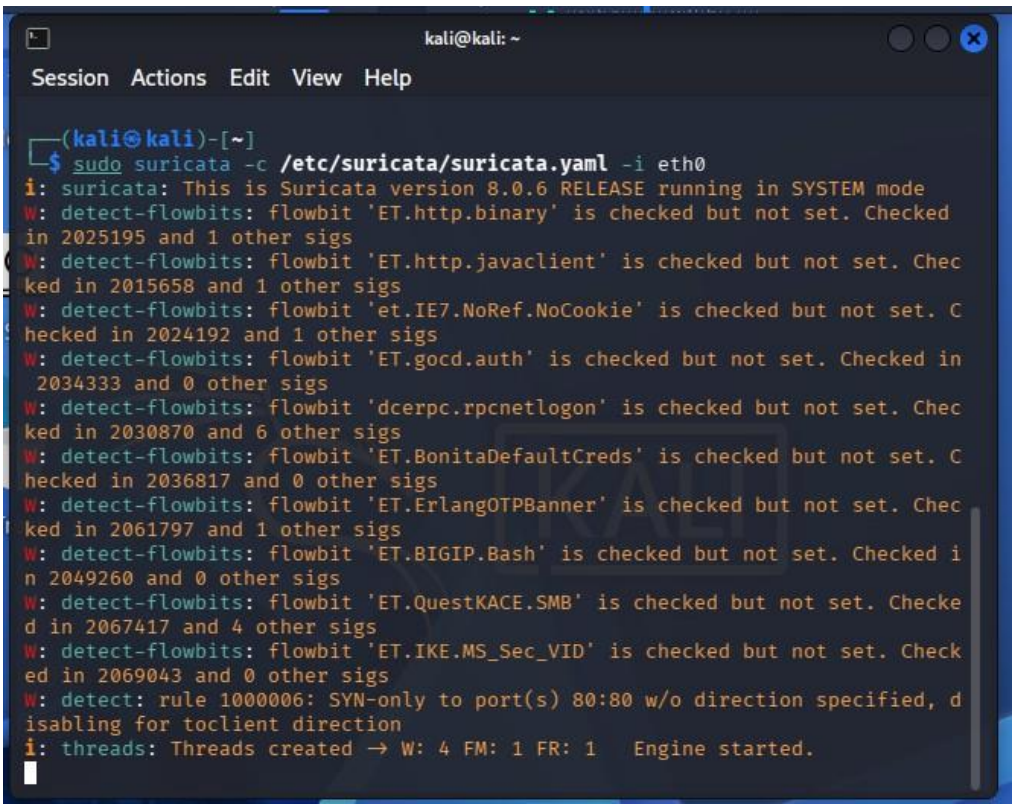
Y cambiaremos la línea rule-files por lo siguiente:

```
rule-files:
  - emerging-exploit.rules
  - my-rules
```

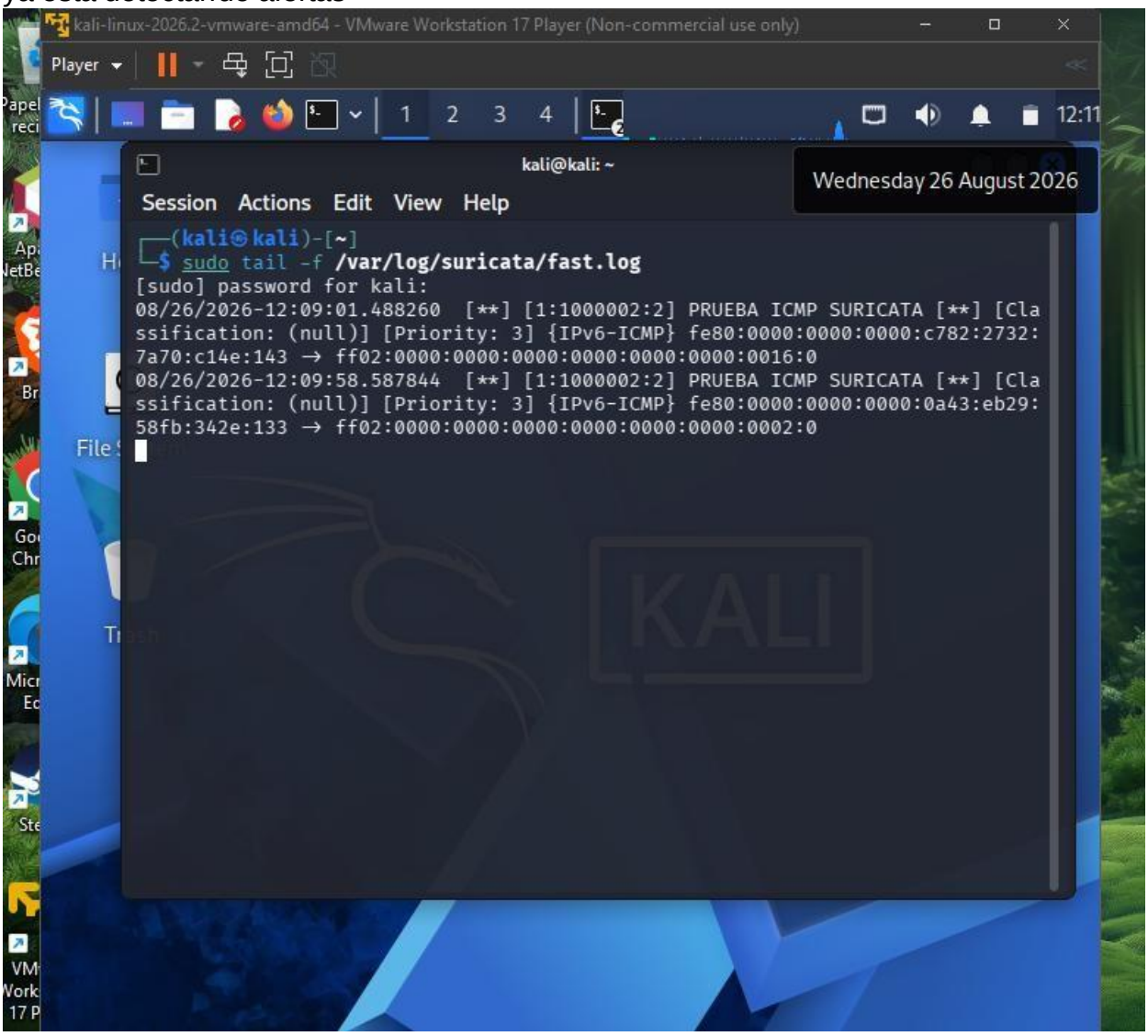
Ahora vamos a comprobar que Suricata acepta la configuración y las reglas antes de ejecutarlo.
Esta imagen podemos ver que suricata guarda la configuración



El siguiente paso es ejecutar suricata sobre la interfaz de red para que empiece a monitorear el trafico de red
En la imagen de abajo suricata ya está en funcionamiento


kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo suricata -c /etc/suricata/suricata.yaml -i eth0
i: suricata: This is Suricata version 8.0.6 RELEASE running in SYSTEM mode
W: detect-flowbits: flowbit 'ET.http.binary' is checked but not set. Checked in 2025195 and 1 other sigs
W: detect-flowbits: flowbit 'ET.http.javaclient' is checked but not set. Checked in 2015658 and 1 other sigs
W: detect-flowbits: flowbit 'et.IE7.NoRef.NoCookie' is checked but not set. Checked in 2024192 and 1 other sigs
W: detect-flowbits: flowbit 'ET.gocd.auth' is checked but not set. Checked in 2034333 and 0 other sigs
W: detect-flowbits: flowbit 'dcerpc.rpcnetlogon' is checked but not set. Checked in 2030870 and 6 other sigs
W: detect-flowbits: flowbit 'ET.BonitaDefaultCreds' is checked but not set. Checked in 2036817 and 0 other sigs
W: detect-flowbits: flowbit 'ET.ErlangOTPBanner' is checked but not set. Checked in 2061797 and 1 other sigs
W: detect-flowbits: flowbit 'ET.BIGIP.Bash' is checked but not set. Checked in 2049260 and 0 other sigs
W: detect-flowbits: flowbit 'ET.QuestKACE.SMB' is checked but not set. Checked in 2067417 and 4 other sigs
W: detect-flowbits: flowbit 'ET.IKE.MS_Sec_VID' is checked but not set. Checked in 2069043 and 0 other sigs
W: detect: rule 1000006: SYN-only to port(s) 80:80 w/o direction specified, disabling for toclient direction
i: threads: Threads created → W: 4 FM: 1 FR: 1 Engine started.

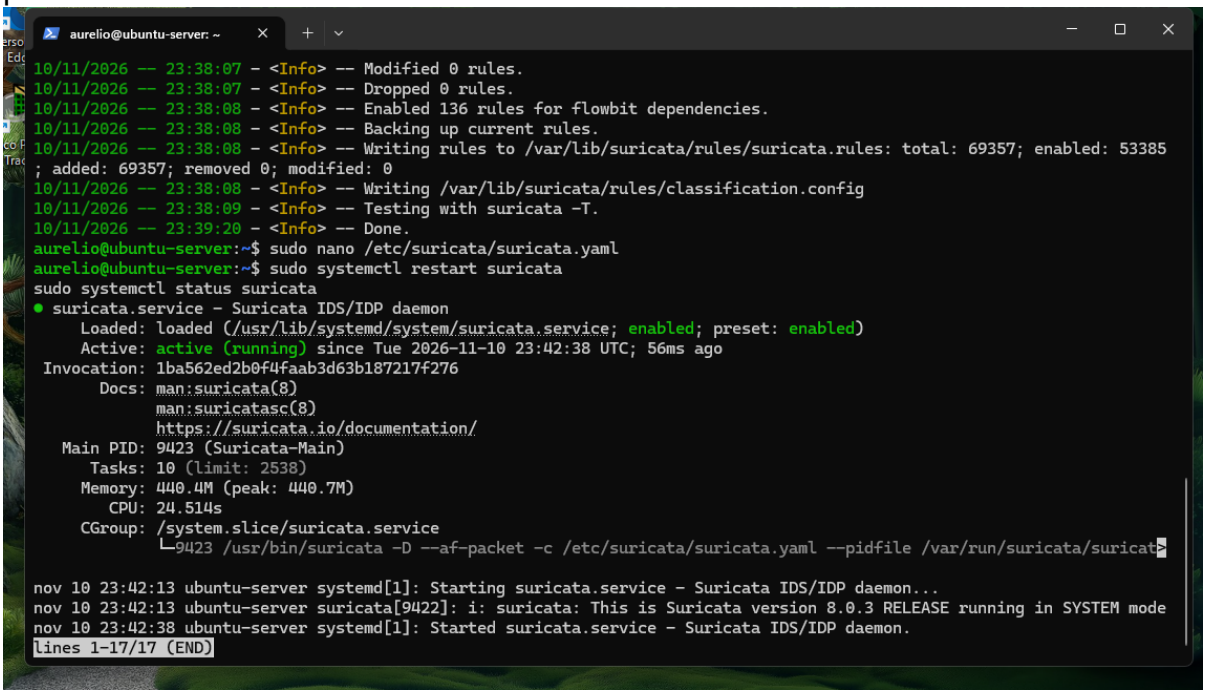
Ahora hacemos una prueba para ver que está detectando alertas con fast.log y vemos que ya esta detectando alertas



Implementar suricata en Wazuh

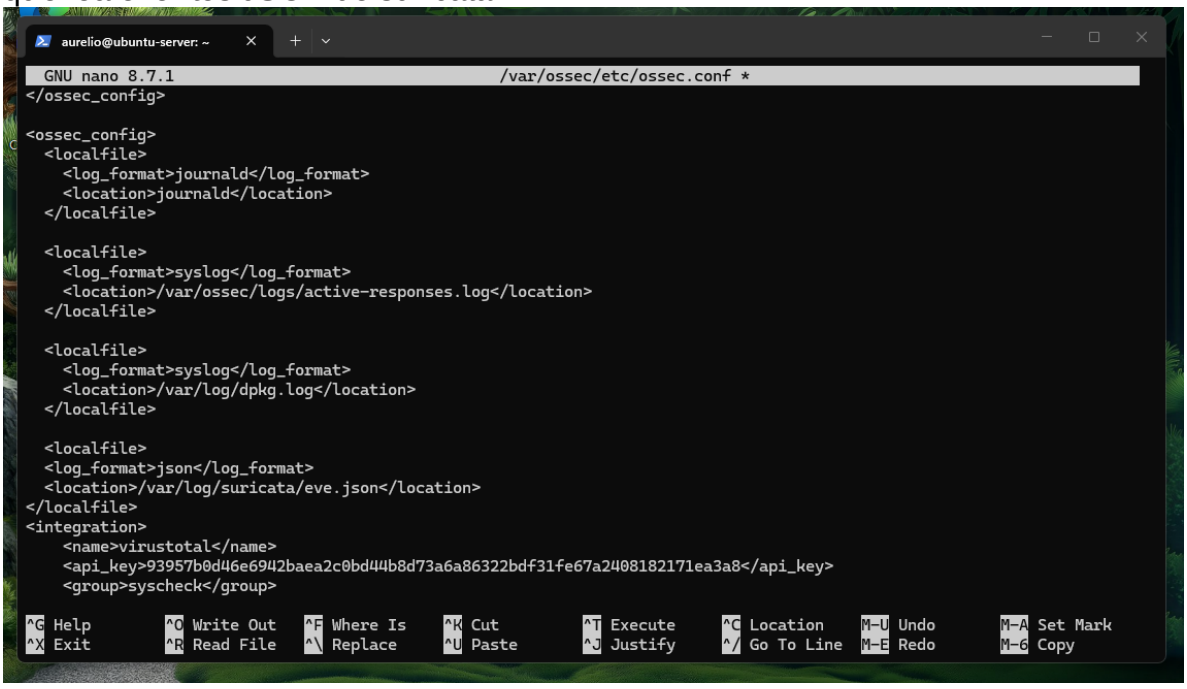
En esta ocasión voy a instalar suricata en Ubuntu porque ahí ya tengo wazuh, ya que mi laptop no cuenta con los recursos suficientes para tener cada uno en su máquina virtual, se saturaría mucho mi laptop.

Una vez instalado suricata en Ubuntu verificamos que ya esté trabajando en segundo plano

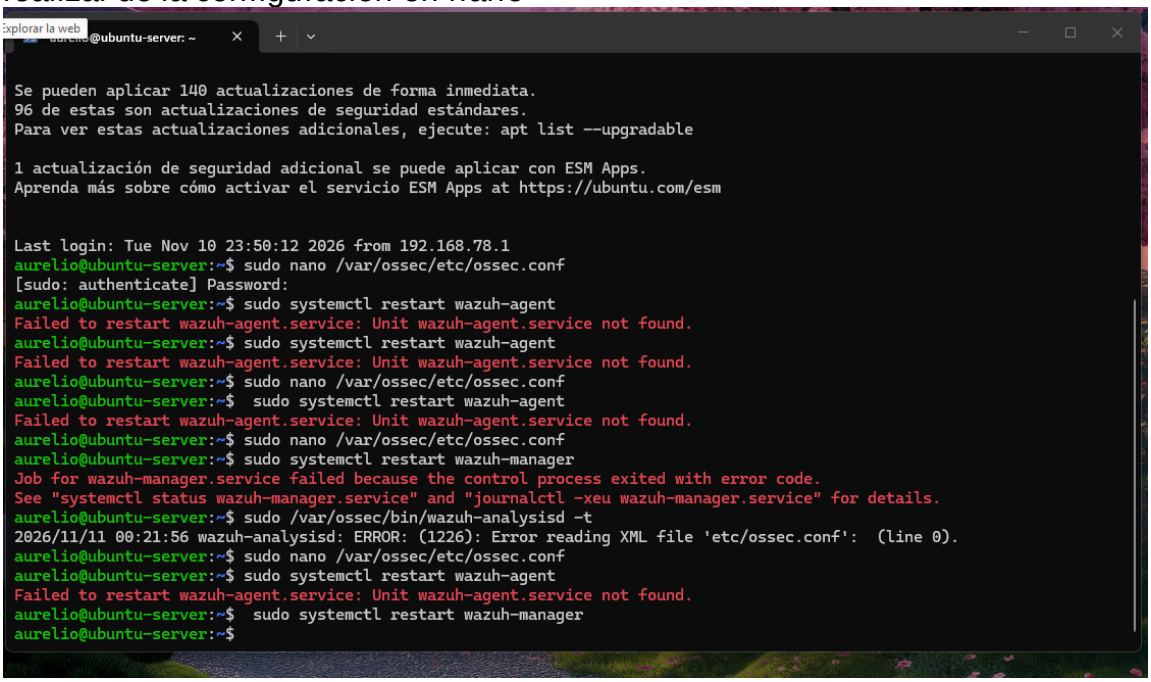


Lo siguiente es integrar el archivo de eventos eve.json con el wazuh-manager en la máquina virtual de Ubuntu Server para visualizar las alertas en wazuh

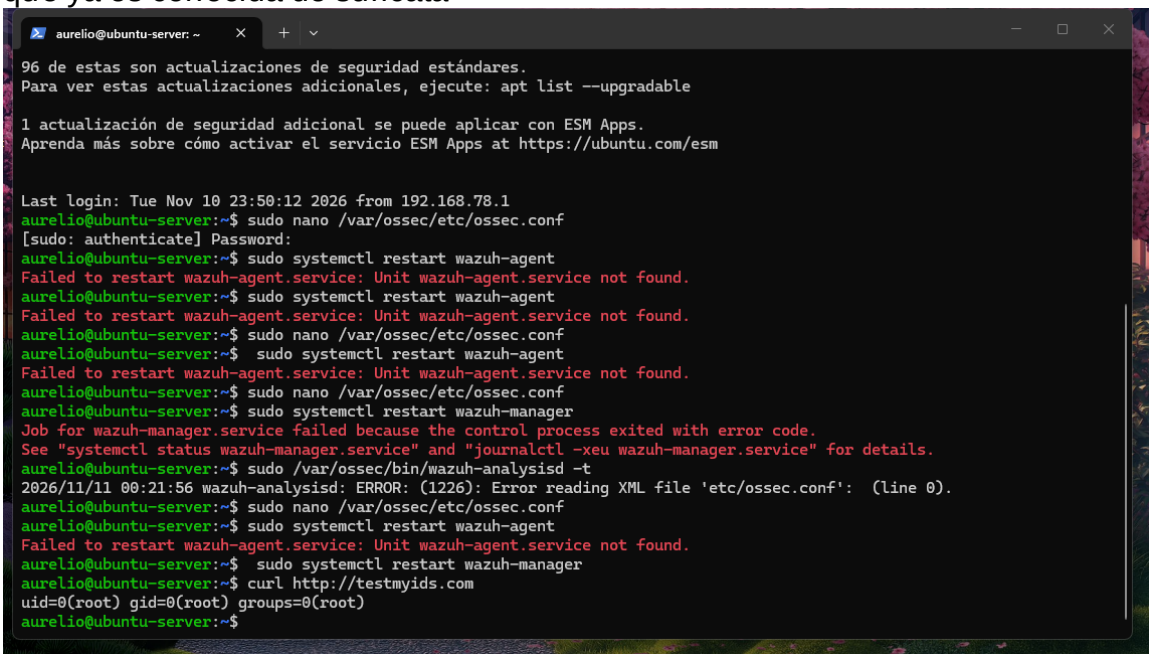
Abrimos la configuración de wazuh con nano y agregamos el bloque que va a servir para que lea eventos JSON de suricata



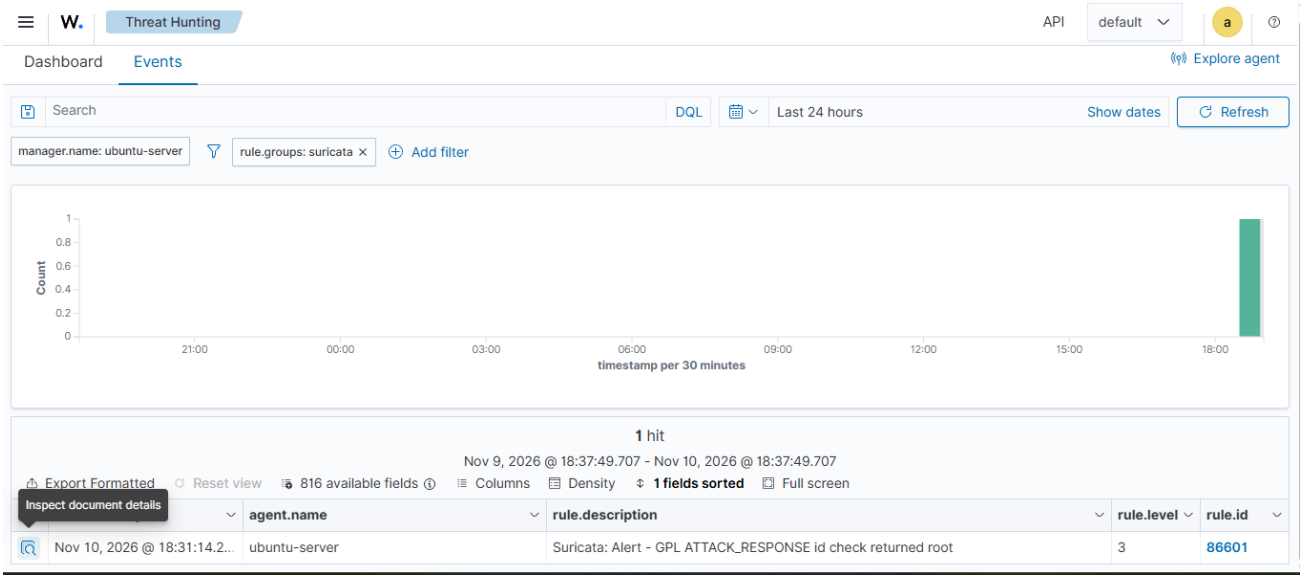
Después reiniciamos el wazuh-manager para que detecte la configuración que hicimos, se ve donde tuve varios errores, pero fue porque por accidente moví etiquetas a la hora realizar de la configuración en nano



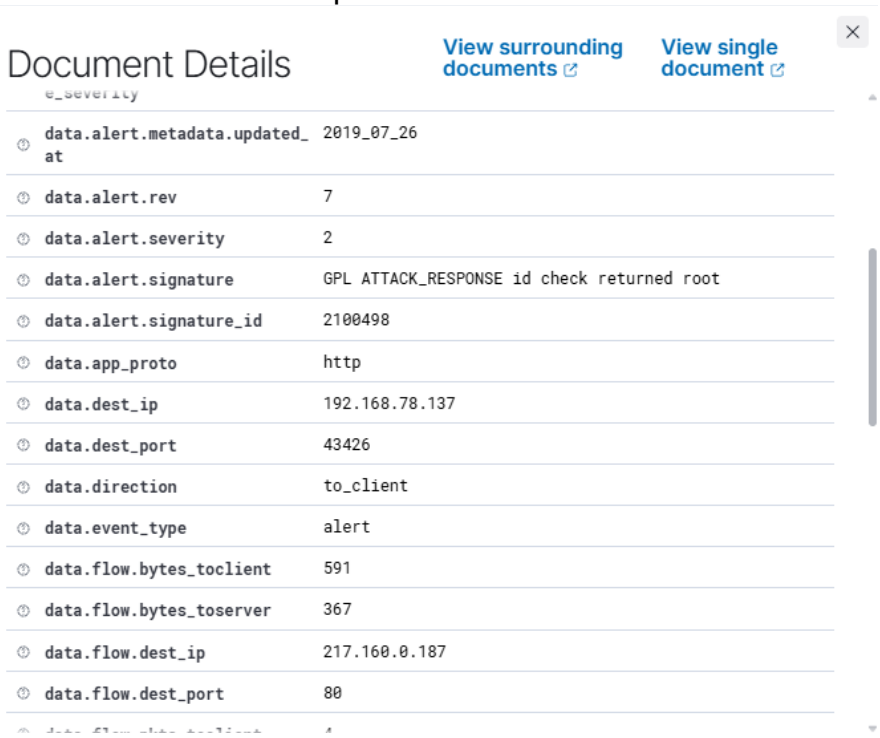
Después en la terminal ejecutare el siguiente comando que activa una firma de prueba que ya es conocida de suricata



Después nos vamos al dashboard de wazuh para ver la alerta que se generó de intento de intrusión, donde ya podemos ver como ya implementamos suricata con wazuh

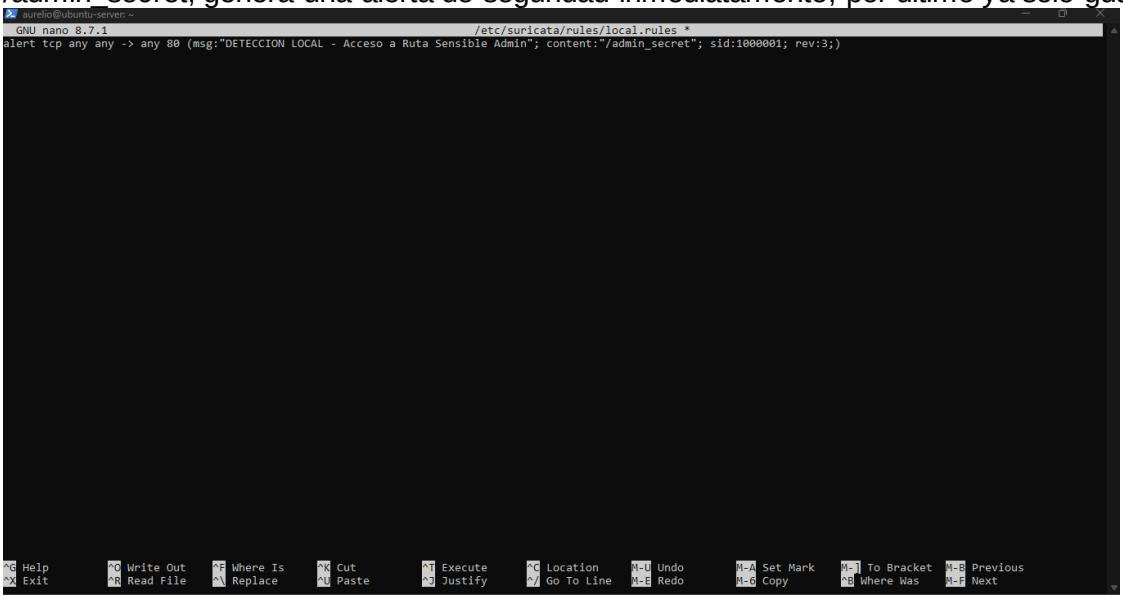


Aquí ya podemos ver que el agente leyó la entrada de eve.json y el Manager la procesó y clasificó exitosamente en el panel de Threat Hunting, confirmando la efectividad del monitoreo de red en tiempo real

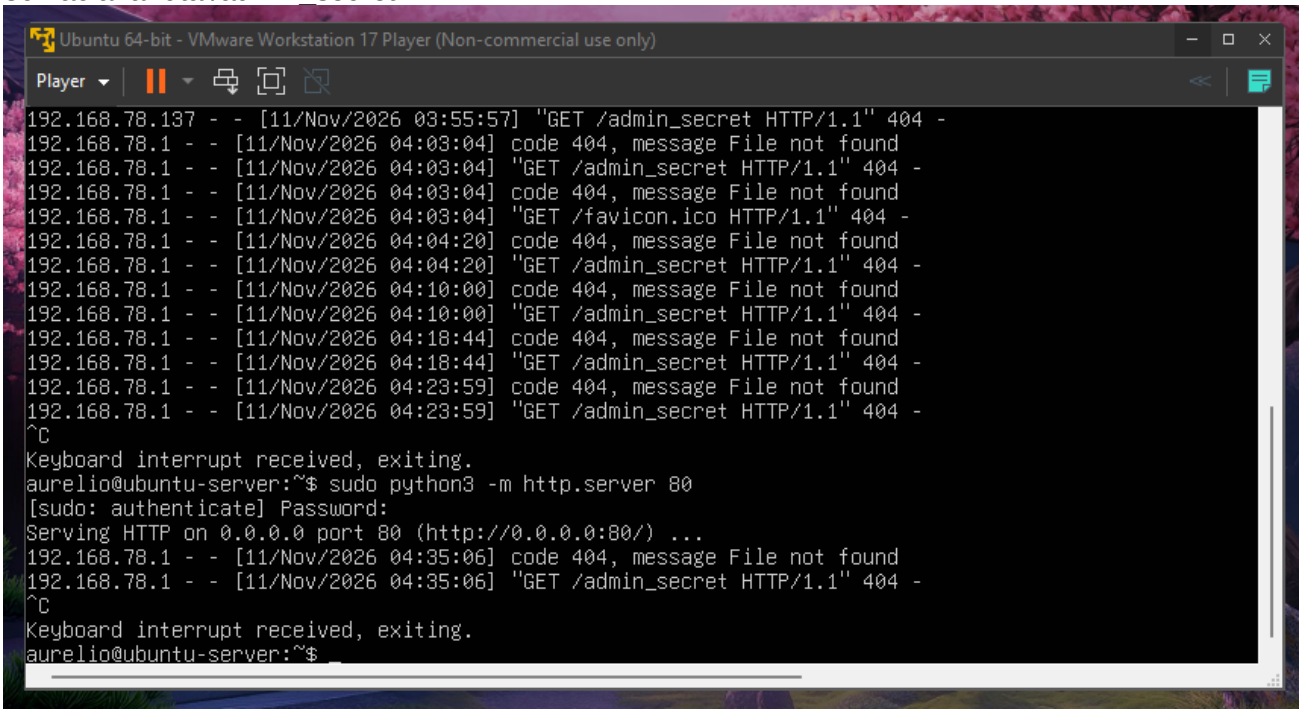


Regla personalizada en Suricata

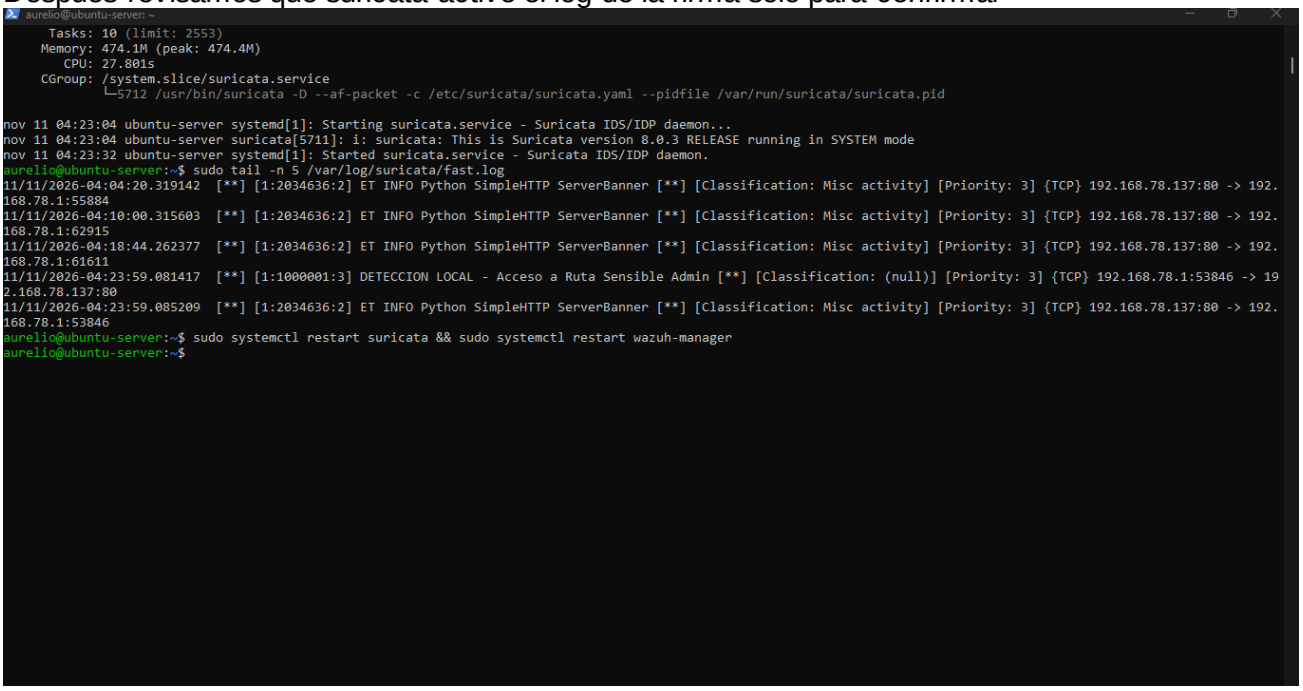
Primero es abrir el archivo de reglas locas de suricata y agregamos la firma que lo que va hacer es que supervisa todo el tráfico HTTP que entra a mi servidor y, si alguien intenta acceder a la ruta /admin_secret, genera una alerta de seguridad inmediatamente, por ultimo ya solo guardamos



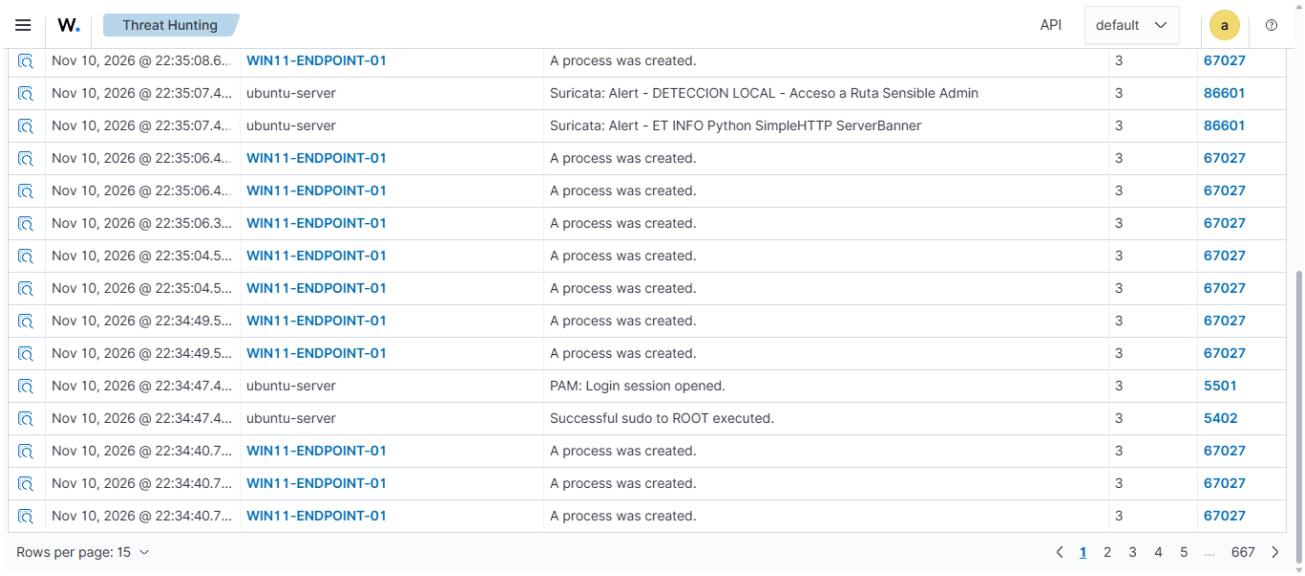
Después hago la petición web simulada por medio de un servidor temporal con Python en el puerto 80 hacia la ruta /admin_secret

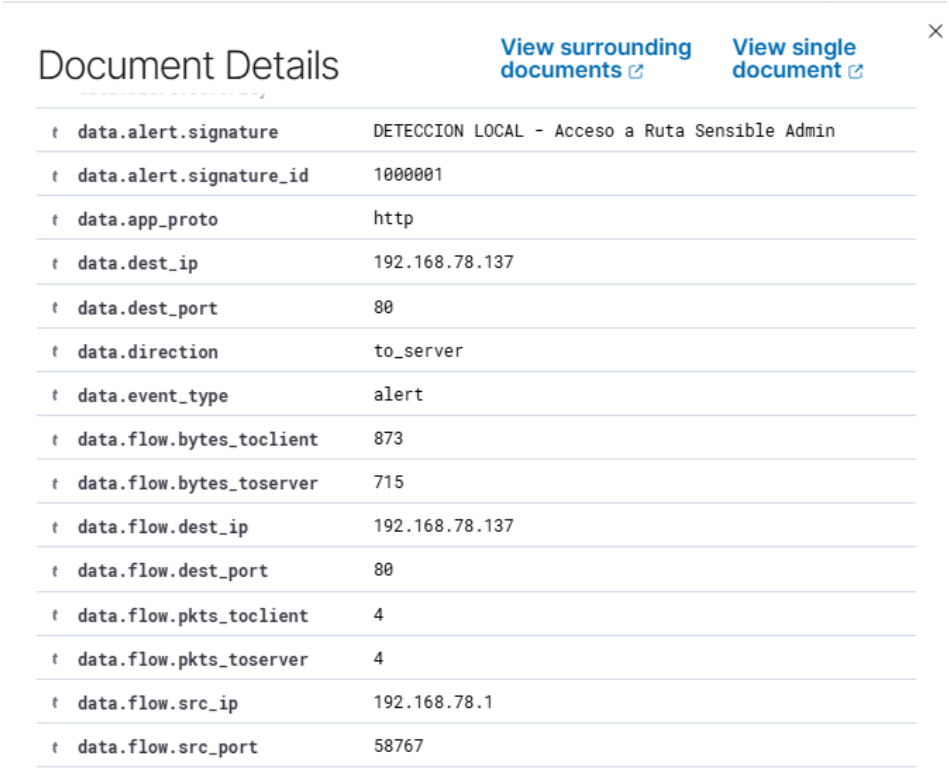


Después revisamos que suricata active el log de la firma solo para confirmar



Entonces ya podemos ir a wazuh para ver la alerta que se genero ya que tenemos suricata integrada a wazuh, donde nos indica que en Ubuntu server hay una alerta de suricata por acceso a ruta sensible





Document Details

View surrounding documents | View single document

t data.alert.signature	DETECCION LOCAL - Acceso a Ruta Sensible Admin
t data.alert.signature_id	1000001
t data.app_proto	http
t data.dest_ip	192.168.78.137
t data.dest_port	80
t data.direction	to_server
t data.event_type	alert
t data.flow.bytes_toclient	873
t data.flow.bytes_toserver	715
t data.flow.dest_ip	192.168.78.137
t data.flow.dest_port	80
t data.flow.pkts_toclient	4
t data.flow.pkts_toserver	4
t data.flow.src_ip	192.168.78.1
t data.flow.src_port	58767

Conclusión

En esta práctica se configuró Suricata como Sistema de Detección de Intrusiones en Red para inspeccionar el tráfico en la interfaz ens33 e ingerir eventos centralizados en Wazuh SIEM. Mediante el diseño y despliegue de una regla personalizada (SID: 1000001) en /var/lib/suricata/rules/local.rules, se logró detectar la solicitud de rutas sensibles (/admin_secret), verificando el flujo en tiempo real desde la captura del paquete y la generación de alertas en eve.json hasta la visualización del evento en el Wazuh Dashboard.